



LEGAL HEALTH

INTELIGÊNCIA JURÍDICA PARA MEDICINA

# Engineering Playbook

## v1.0

---

Manual oficial de engenharia da Legal Health 2.0  
Governança técnica para engenheiros humanos e assistentes de IA

Subordinado a: Especificação Oficial do LHI® v1.0 · Plano Diretor 2.0 · Anexo Técnico I  
Complementa os documentos oficiais — define *como* a engenharia trabalha, não *o que* constrói  
5 de agosto de 2026 · Documento confidencial — uso interno Legal Health

## 0. Escopo e mapa de não repetição

Este Playbook define **como** a engenharia trabalha. O **que** se constrói já está decidido nos documentos oficiais e não é repetido aqui. Quando um assunto já estiver resolvido, este documento aponta o endereço em vez de reproduzir a decisão.

| Assunto                                                        | Onde está decidido        | O que este Playbook acrescenta                           |
|----------------------------------------------------------------|---------------------------|----------------------------------------------------------|
| Modelo matemático, escalas, faixas, versionamento metodológico | Especificação §7, §8, §12 | Nada. Referência obrigatória.                            |
| Fronteira determinístico × IA                                  | Especificação §10         | Como verificar a fronteira em revisão de código (§11).   |
| Arquitetura de camadas, modelo de dados, backlog, roadmap      | Plano Diretor 4, 7, 8, 10 | Estrutura de diretórios e regra de dependência (§2).     |
| Contratos de API, papéis e autorização                         | Anexo I §1, §2            | Como testar autorização (§8) e o que auditar (§12).      |
| Golden cases e cobertura do motor                              | Anexo I §3                | Tipologia completa de testes e racional por camada (§8). |
| Ambientes, migrações aditivas, feature flags                   | Anexo I §4                | Convenções de banco, integridade e rollback (§9).        |
| Definition of Done por item                                    | Anexo I §5                | DoR (§6) e DoD de sprint (§7).                           |
| Modelo de custo de IA e cotas                                  | Anexo I §6                | Disciplina de prompts e monitoramento (§11).             |

### HIERARQUIA NORMATIVA

Especificação LHI® > Plano Diretor > Anexo Técnico > Engineering Playbook > ADR. Conflito resolve-se sempre para cima. Nenhum documento inferior pode flexibilizar regra de documento superior; pode apenas detalhá-la.

## 1. Princípios de Engenharia

Nove princípios. Em conflito entre dois, prevalece o de menor número.

| Nº | Princípio                        | Enunciado operacional                                                                                                                                                                                              |
|----|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| E1 | Domínio primeiro                 | A regra de negócio vive em <code>@lh/core</code> , expressa na linguagem do direito médico, sem saber que existe React, banco, rede ou IA. Se uma regra precisa saber onde está rodando, ela está no lugar errado. |
| E2 | Metodologia acima do código      | Nenhuma decisão de implementação altera o que a Especificação fixou. Diante de conflito entre o que é conveniente codificar e o que a Spec determina, para-se e emenda-se a Spec — nunca o contrário.              |
| E3 | Determinismo por padrão          | Tudo que pode ser regra, é regra. A IA entra apenas onde a Spec §10.2 autoriza expressamente. Diante de dúvida sobre qual das duas usar, a resposta é regra.                                                       |
| E4 | Simplicidade deliberada          | A solução mais simples que satisfaz o critério de aceite vence. Abstração só se justifica pelo terceiro caso de uso real, nunca pelo primeiro previsto.                                                            |
| E5 | Testabilidade como projeto       | Se algo é difícil de testar, o desenho está errado — não o teste. Função pura antes de mock.                                                                                                                       |
| E6 | Explicabilidade                  | Todo número mostrado ao usuário deve ser rastreável até a resposta que o originou e até o dispositivo normativo que o fundamenta. Resultado inexplicável é defeito.                                                |
| E7 | Baixo acoplamento, alta coesão   | Módulo conhece contratos, não implementações. Arquivo reúne o que muda pela mesma razão.                                                                                                                           |
| E8 | Segurança por padrão             | Negar por padrão, permitir por exceção. RLS ativa antes do primeiro registro. Segredo nunca no cliente. Dado de paciente nunca em lugar algum.                                                                     |
| E9 | Escalar por dado, não por código | Nova norma, nova especialidade, novo item: registro no banco. Se exige deploy, o desenho falhou.                                                                                                                   |

### 1.1. Invariantes — regras que nenhuma revisão pode aprovar violação

| ID    | Invariante                                                                                                                                          | Verificação                             |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| INV-1 | <code>@lh/core</code> não importa React, cliente HTTP, SDK de banco, <code>Date.now()</code> nem gerador aleatório.                                 | Lint de dependência no CI               |
| INV-2 | Nenhum parâmetro de negócio (peso, corte, valor de resposta, amplitude) existe fora de <code>@lh/core</code> ou do banco.                           | Busca por literais numéricos em revisão |
| INV-3 | Nenhuma chamada a provedor de IA fora de <code>ai-gateway</code> .                                                                                  | Lint de importação                      |
| INV-4 | Nenhuma rota <code>/ai/*</code> escreve em <code>assessment_results</code> , <code>risk_instances</code> ou na ordem de <code>action_items</code> . | Teste de integração dedicado            |
| INV-5 | Nenhuma tabela, log ou prompt recebe dado de paciente identificável.                                                                                | Revisão de migração e de prompt         |
| INV-6 | <code>assessments</code> é append-only. Correção gera novo registro com <code>supersedes</code> .                                                   | Ausência de UPDATE; teste de integração |
| INV-7 | O escore gravado é sempre o recalculado no servidor; o valor vindo do cliente é descartado.                                                         | Teste de integração com payload         |

|       |                                                                                |                                 |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
|       |                                                                                | adulterado                      |
| INV-8 | RLS por <code>organization_id</code> ativa em toda tabela com dado de cliente. | Teste de segurança automatizado |

## 2. Organização da Arquitetura

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| legal-health/<br>├── packages/<br>│   ├── core/<br>│   │   ├── src/<br>│   │   │   ├── index-engine/<br>│   │   │   ├── risk-engine/<br>│   │   │   ├── catalog/<br>│   │   │   ├── risk-registry/<br>│   │   │   ├── archetypes/<br>│   │   │   └── types/<br>│   │   └── tests/{unit, golden}/<br>│   └── contracts/<br>│       ├── ui/<br>│       │   ├── tokens/<br>│       │   ├── primitives/<br>│       │   └── charts/<br>│       └── apps/<br>│           ├── api/<br>│           │   ├── use-cases/<br>│           │   ├── repositories/<br>│           │   ├── ai-gateway/<br>│           │   ├── routes/<br>│           │   └── middleware/<br>│           ├── web/<br>│           └── mobile/<br>└── db/{migrations, seeds}/<br>└── docs/{spec, adr, playbook}/ | @lh/core – DOMÍNIO PURO · zero dependências<br><br>cálculo do LHI® (Spec §7)<br>instanciação de riscos + priorização (Spec §9.5)<br>tipos e validação do catálogo versionado<br>tipos do Registro de Riscos<br>Identidade de Risco (Spec §11)<br><br>golden = T-01..T-15 + dataset versionado<br>@lh/contracts – DTOs e schemas de fronteira<br>@lh/ui – DESIGN SYSTEM<br>paleta, tipografia, espaçamento<br>Panel · GoldBtn · Badge · Spinner · SectionTitle<br>ScoreRing · RadarPilares<br><br>APLICAÇÃO + INFRAESTRUTURA<br>orquestração transacional<br>acesso a dados (interface na aplicação)<br>BFF · prompts · cache · cotas · custo<br>superfície HTTP (Anexo I §1)<br>auth · RLS · idempotência · auditoria<br><br>React<br>Expo<br>seeds sempre sintéticos |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

### REGRA DE DEPENDÊNCIA — DIREÇÃO ÚNICA

|                                                                                                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| core ← contracts ← api ← (nada)<br>core ← contracts ← web / mobile ← (nada)<br>ui ← web / mobile |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|

`core` não depende de nada. `ui` não depende de `core`. Nada depende de `web`. Dependência em sentido contrário é falha de build, não observação de revisão.

| Camada                               | Responsabilidade exclusiva                                                            | É proibido                                                             |
|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| Domínio ( <code>core</code> )        | Calcular, classificar, instanciar riscos, priorizar, atribuir arquétipo               | Qualquer I/O; conhecer usuário, sessão, requisição ou tempo do sistema |
| Aplicação ( <code>use-cases</code> ) | Orquestrar domínio + repositórios em transação; autorizar; registrar auditoria        | Conter regra de cálculo; conhecer HTTP ou React                        |
| Infraestrutura                       | Persistir, autenticar, armazenar arquivo, falar com provedor de IA, emitir telemetria | Decidir regra de negócio                                               |
| Interface                            | Apresentar, coletar, navegar                                                          | Calcular índice; definir corte de faixa; chamar IA diretamente         |

## 3. Convenções de Código

### 3.1. Idioma

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Decisão:</b> conceitos de domínio em <b>português</b> ; estrutura técnica em <b>inglês</b> . Razão: o domínio é o direito médico brasileiro, e o vocabulário é compartilhado com advogados e médicos que revisam a metodologia. Traduzir <i>pilar</i> , <i>evidência</i> ou <i>parcialmente</i> cria um imposto de tradução permanente entre a Especificação e o código. Exemplo canônico: <code>calcularJuriscore(respostas: Resposta[]): ResultadoIndice</code> dentro de <code>packages/core/src/index-engine/</code> . |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| Elemento              | Convenção                                                                    | Exemplo                                             |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| Arquivos e diretórios | <code>kebab-case</code>                                                      | <code>submeter-assessment.ts</code>                 |
| Componentes React     | <code>PascalCase.tsx</code> , um por arquivo, export nomeado                 | <code>PainelJuriscore.tsx</code>                    |
| Hooks                 | <code>use-*.ts</code> exportando <code>useAlgo</code> ; sem regra de negócio | <code>use-assessment.ts</code>                      |
| Casos de uso          | verbo + substantivo; um por arquivo; função nomeada                          | <code>submeterAssessment(input): Output</code>      |
| Entidades de domínio  | substantivo singular, português                                              | <code>Assessment · Pilar · Risco · Evidencia</code> |

|                               |                                                                                |                                      |
|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| DTOs                          | sufixo <code>Input / Output</code> , em <code>@lh/contracts</code>             | <code>SubmeterAssessmentInput</code> |
| Schemas de validação          | <code>*, schema.ts</code> , colocados ao lado do DTO                           | <code>plano-ia.schema.ts</code>      |
| Repositórios                  | interface na aplicação, implementação na infra                                 | <code>AssessmentRepository</code>    |
| Testes                        | <code>*.test.ts</code> ao lado do código; golden em <code>tests/golden/</code> | <code>index-engine.test.ts</code>    |
| Enums e constantes de domínio | somente em <code>core</code> ou banco                                          | —                                    |

3.2. Limites objetivos

| Métrica                     | Aviso | Bloqueio | Ação                         |
|-----------------------------|-------|----------|------------------------------|
| Linhas por arquivo          | 300   | 400      | Dividir por responsabilidade |
| Linhas por função           | 40    | 60       | Extraír função nomeada       |
| Linhas por componente       | 120   | 180      | Extraír subcomponente        |
| Parâmetros por função       | 3     | 4        | Objeto nomeado               |
| Profundidade de aninhamento | 3     | 4        | Retorno antecipado           |

Bloqueio significa que a revisão só aprova com justificativa registrada no PR. Os limites existem para impedir a reprodução do monólito de 1.604 linhas identificado na Due Diligence.

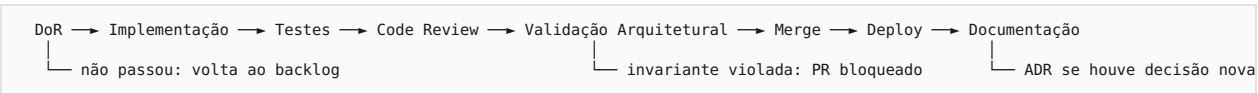
3.3. Validações

- Toda fronteira valida: entrada de rota, saída de IA, dado carregado do banco com estrutura JSONB, carga de catálogo.
- Validação declarativa por schema; nunca `if` disperso.
- Erro de validação é erro tratado e observável — jamais `catch` silencioso. O padrão `catch {}` encontrado na Due Diligence é proibido.
- Regra de domínio não é validação de formulário: `core` valida *coerência metodológica* (item binário não aceita "Parcialmente"), a rota valida *forma*.

4. Gestão do Repositório

| Item          | Regra                                                                                                                                                                                                                               |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Branches      | Tronco único. Branches curtas (< 3 dias), nomeadas <code>b-07-index-engine</code> — prefixo é o item do backlog. Sem <i>release branches</i> .                                                                                      |
| Commits       | Convencional com escopo obrigatório: <code>feat(core): aplica modulador contextual [Spec §7.6]</code> . <b>Toda alteração metodológica cita o artigo da Especificação no commit.</b> Sem citação, revisão devolve.                  |
| Pull Requests | Um item do backlog por PR. Descrição obrigatória: item B-xx, o que muda, o que não muda, como testar, riscos. PR sem item associado não é aberto.                                                                                   |
| Revisão       | Obrigatória sempre. Com um desenvolvedor, a revisão é feita por assistente de IA sobre o checklist de §5.5, e toda alteração em <code>core</code> , migração ou fronteira de IA exige <b>segunda leitura humana</b> antes do merge. |
| Versionamento | SemVer por pacote. <code>@lh/core</code> segue a numeração da metodologia: MAJOR do core acompanha MAJOR do <code>catalogVersion</code> .                                                                                           |
| Releases      | Contínuo. Toda entrada no tronco é candidata a deploy. Tag por release com changelog gerado dos commits.                                                                                                                            |
| Rollback      | Reverter deploy é sempre possível e é o mecanismo padrão. Reverter migração não é — por isso migração é sempre aditiva (§9). Feature flag é o rollback de comportamento.                                                            |

5. Processo de Desenvolvimento



5.1 a 5.4 — Etapas

| Etapas              | O que acontece e quem decide                                                                                                          |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Definition of Ready | Porteiro do backlog. Ver §6. Item que não passa não entra em sprint.                                                                  |
| Implementação       | Menor mudança que satisfaz o critério de aceite. Nenhuma refatoração oportunista fora do escopo do item — refatoração é item próprio. |
| Testes              | Escritos junto, não depois. Em <code>core</code> , o teste vem antes (§8).                                                            |
| Code Review         | Legibilidade, convenções, tratamento de erro, ausência de duplicação.                                                                 |

5.5. Validação Arquitetural — etapa distinta da revisão de código

Revisão de código pergunta "está bem escrito?". Validação arquitetural pergunta "isto respeita o sistema?". É a etapa que impede a erosão silenciosa. Checklist obrigatório:

- 1. Alguma das oito invariantes (§1.1) foi violada?
- 2. A regra de dependência (§2) foi respeitada em todas as importações novas?
- 3. Alguma regra de negócio ficou fora de `core` ?
- 4. Algum número de negócio foi escrito em código de interface ou de rota?
- 5. Alguma decisão que deveria ser determinística passou a depender de IA?
- 6. Alguma alteração toca a metodologia? Se sim, há artigo da Spec citado e aprovação prévia?
- 7. Nova tabela, coluna ou dependência externa? Se sim, há ADR?
- 8. A mudança degradou algum ativo estratégico (§15.3)?

Qualquer resposta problemática bloqueia o merge. Não há aprovação condicional em validação arquitetural.

6. Definition of Ready

Um item só entra em sprint quando **todos** os critérios forem verdadeiros.

- 1. Está associado a um item do backlog do Plano Diretor (B-xx) ou a um item novo já aprovado por §14.
- 2. Referencia o artigo da Especificação ou a seção do Plano Diretor que o fundamenta.
- 3. O critério de aceite está escrito e é verificável por alguém que não o implementou.
- 4. Todas as dependências estão concluídas, ou está registrado por que não bloqueiam.
- 5. **O conteúdo jurídico necessário está disponível.** Item que depende de catálogo ou de Registro de Riscos inexistente não está pronto — é o gargalo declarado no Plano Diretor 10.1.
- 6. Não há decisão de produto pendente. Item com pergunta aberta ao fundador volta ao backlog.
- 7. Se cria ou altera dado: a migração foi pensada e é aditiva.
- 8. Se altera metodologia: há aprovação prévia registrada. **Sem exceção.**
- 9. É entregável dentro de uma sprint. Se não for, é fatiado antes de entrar.

7. Definition of Done

O DoD **por item** está fixado no Anexo Técnico I §5 e permanece integralmente válido. Esta seção define o DoD **de sprint**, que é adicional e mais amplo.

| Nº  | Critério de sprint                              | Verificação                                                |
|-----|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| S1  | Todos os itens com DoD de item cumprido         | Nenhum item "quase pronto" atravessa a sprint              |
| S2  | Suíte completa verde, incluindo golden cases    | CI no tronco                                               |
| S3  | Ausência de regressão nas telas do ciclo        | Roteiro manual das 10 etapas + testes de regressão         |
| S4  | Aderência ao Plano Diretor                      | Nenhum item alterou decisão aprovada sem registro formal   |
| S5  | Aderência à metodologia                         | Golden dataset conferido; nenhum desvio silencioso da Spec |
| S6  | Conformidade arquitetural                       | Oito invariantes verificadas; regra de dependência íntegra |
| S7  | ADR escrito para toda decisão arquitetural nova | <code>docs/adr/</code> atualizado                          |
| S8  | Deploy em produção realizado e verificado       | Sprint não termina em ambiente de preview                  |
| S9  | Métricas da sprint coletadas                    | O que a sprint prometia medir está sendo medido            |
| S10 | Backlog reordenado com os aprendizados          | Revisão explícita de prioridades                           |

8. Política de Testes

Cobertura mínima e os quinze golden cases estão fixados no Anexo Técnico I §3. Esta seção define a tipologia e o racional.

| Tipo       | Escopo                                                                        | Racional e regra                                                                                                                                                                                                     |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Unitário   | <code>core</code> : motor, priorização, arquétipos, validação de catálogo     | Domínio é puro, pequeno e é o ativo. Cobertura de ramos em 100% é barata aqui e inegociável. <b>Em <code>core</code> , o teste é escrito antes do código</b> — porque o teste é a Especificação em forma executável. |
| Integração | Casos de uso contra banco real de teste; transação de submissão ponta a ponta | Onde há dependência externa, teste unitário com mock prova pouco. Exigência mínima: caminho feliz e caminho de falha por caso de uso.                                                                                |
| Regressão  | Golden dataset; telas do ciclo                                                | Protege contra o risco mais caro do produto: mudança silenciosa de metodologia. Golden dataset roda em todo PR que toca <code>core</code> .                                                                          |

|           |                          |                                                                                                                                                                                                                                             |
|-----------|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Segurança | RLS, autorização, upload | Obrigatórios: (a) usuário da organização A não lê dado da B; (b) cada rota testada com cada um dos cinco papéis, confirmando permissão e negação; (c) upload rejeita tipo proibido; (d) payload com escore adulterado é descartado (INV-7). |
| Contrato  | Saídas de IA             | Toda resposta estruturada validada por schema, com caso de teste para resposta malformada. Falha de schema é erro tratado, nunca render parcial.                                                                                            |

**Por que a cobertura difere por camada.** Em `core`, cada ramo é uma regra metodológica: não cobrir é deixar uma regra sem verificação. Na infraestrutura, o valor está na integração real, não na contagem de linhas. Na interface, a mudança é frequente e a cobertura numérica gera falsa segurança — por isso ali se testa apenas lógica condicional de exibição (faixa, confiança, alerta), que é onde erro engana o usuário.

**Regra permanente:** todo defeito no motor vira caso de teste **antes** da correção. A suíte só cresce.

## 9. Banco de Dados

### MIGRAÇÕES

- Numeradas, sequenciais, uma por PR, escritas à mão e revisadas.
- Sempre aditivas.** Remoção de coluna ou tabela ocorre em duas etapas separadas por ao menos um release: primeiro deixa de ser usada, depois é removida.
- Nenhuma migração destrutiva em produção sem *backup* verificado imediatamente antes.
- Toda migração testada em preview com seed sintético antes do tronco.

### CONVENÇÕES

| Elemento             | Regra                                                                                                                                                              |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nomes                | <code>snake_case</code> ; tabelas no plural; chave estrangeira <code>&lt;entidade_singular&gt;_id</code>                                                           |
| Colunas obrigatórias | <code>id</code> (uuid), <code>created_at</code> ; e <code>organization_id</code> em toda tabela de dado de cliente                                                 |
| Enumerações          | <i>Check constraint</i> ou tipo enum — nunca texto livre                                                                                                           |
| Nulos                | <code>NOT NULL</code> por padrão; nulo exige justificativa semântica                                                                                               |
| JSONB                | Permitido apenas para <code>answers</code> e <code>context_answers</code> , sempre com schema validado na aplicação e <code>catalog_version</code> gravado ao lado |
| Índices              | Toda chave estrangeira usada em filtro tem índice. Nenhuma consulta N+1 chega ao tronco.                                                                           |

### INTEGRIDADE

- Chaves estrangeiras obrigatórias, com `ON DELETE RESTRICT` por padrão — dado do ciclo não desaparece por cascata.
- `assessments` não recebe `UPDATE`. Ausência de rota e de método no repositório; teste de integração garante.
- Resultado é sempre recalculável a partir de respostas + versões. Valor persistido é cache, jamais fonte de verdade.
- Seeds de desenvolvimento são sintéticos. **Dado real jamais sai de produção.**

## 10. Segurança

A matriz de papéis e capacidades está no Anexo Técnico I §2. Esta seção define a prática de engenharia.

| Domínio            | Regra                                                                                                                                                                                                                                           |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Autenticação       | Provedor gerenciado. Sessão curta com renovação. Nenhuma credencial ou token persistido fora do mecanismo do provedor.                                                                                                                          |
| Autorização (RBAC) | Verificada na camada de aplicação, por caso de uso, e no banco por RLS. Dupla verificação é deliberada: a aplicação erra, o banco não deve deixar passar.                                                                                       |
| RLS                | Ativada na criação da tabela, nunca depois. Política padrão: negar. Teste automatizado de isolamento por organização é obrigatório em toda tabela nova.                                                                                         |
| Segredos           | Nunca em código, nunca no cliente, nunca em log. Somente variáveis de ambiente do servidor. Rotação ao menos anual e imediatamente após saída de qualquer pessoa com acesso. Chave de provedor de IA existe apenas no <code>ai-gateway</code> . |
| LGPD               | Nenhum dado de paciente (INV-5). Finalidade declarada por campo coletado. Retenção por categoria, conforme decisão do fundador. Direitos do titular atendidos por rota própria, não por processo manual.                                        |
| Privacy by Design  | Prática, não princípio: campo que não alimenta o ciclo não é coletado. Antes de adicionar coluna, responder qual etapa do ciclo a consome — sem resposta, não entra.                                                                            |
| Auditoria          | Tabela append-only, separada dos logs. Registra: autor, papel, ação, entidade, versões, <code>requestId</code> , carimbo. <b>Nunca registra conteúdo</b> de documento nem resposta individual.                                                  |
| Dependências       | Verificação de vulnerabilidade no CI. Nova dependência exige ADR — cada uma é superfície de ataque e passivo de manutenção.                                                                                                                     |

## 11. Inteligência Artificial

A fronteira entre determinístico e probabilístico está fixada na Especificação §10 e é inegociável. O modelo de custo está no Anexo I §6. Esta seção define a disciplina de engenharia.

### 11.1. REGRA DE DECISÃO

Antes de usar IA, responder: *"existe regra que produza este resultado?"* Se sim, usa-se a regra. A IA não é a opção padrão nem a mais rápida de escrever — é a exceção autorizada. Toda vez que a resposta for "seria trabalhoso escrever a regra", a resposta correta é escrever a regra.

### 11.2. PROMPTS COMO CÓDIGO

- Versionados em `apps/api/ai-gateway/prompts/`, jamais no cliente. Carregam `promptVersion` registrado em toda saída.
- Todo prompt declara: papel, formato de saída, **proibições explícitas** e exigência de disclaimer.
- Alteração de prompt é PR revisado como qualquer código.
- Conjunto de avaliação por prompt: entradas fixas com saídas esperadas, executado ao alterar o prompt e **ao trocar de modelo**. Troca de modelo sem essa execução é proibida.

### 11.3. PROTEÇÃO CONTRA ALUCINAÇÃO

- Proibido citar norma, número de processo ou julgado que não esteja no Registro de Riscos ou em resultado de busca da própria requisição.
- Instrução obrigatória em todo prompt: quando não souber, declarar que não sabe. Nunca preencher lacuna com plausibilidade.
- Toda saída estruturada validada por schema antes de tocar a interface.
- Toda saída exibida carrega marca de origem e aviso de revisão profissional.
- Extração de fato de documento é **sugestão confirmável**, nunca dado assentado.

### 11.4. MONITORAMENTO

Por operação e por organização: latência, taxa de falha de schema, taxa de acerto de cache, custo, volume. Sem essas quatro métricas, a fronteira e a margem são declarações sem verificação.

## 12. Observabilidade

| Camada               | Regra                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Logs                 | Estruturados em JSON, com <code>requestId</code> , <code>organizationId</code> e <code>userId</code> . <b>Proibido logar</b> conteúdo de documento, resposta individual de assessment e qualquer segredo. Níveis: <code>error</code> para falha que exige ação, <code>warn</code> para degradação, <code>info</code> para marco de negócio, <code>debug</code> desligado em produção. |
| Métricas técnicas    | Latência p95 por rota, taxa de erro, disponibilidade, custo de IA, tempo da transação de submissão.                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Métricas de produto  | Taxa de conclusão da etapa 1 e da etapa 2; tempo mediano de assessment; distribuição de respostas por item; taxa de "não sei" e de N/A por item; ações concluídas; taxa de reavaliação; distribuição de escores.                                                                                                                                                                      |
| Rastreabilidade      | <code>requestId</code> ponta a ponta, do clique ao provedor de IA e de volta. Exibido ao usuário na mensagem de erro, para suporte.                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Auditoria de eventos | Tabela dedicada, append-only, distinta dos logs. Logs expiram; auditoria não.                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

As métricas de produto são obrigação metodológica. A Especificação §14.4 lista as hipóteses que precisam ser validadas com dados reais — taxa de conclusão, distribuição empírica dos escores, uso honesto do "não sei". Instrumentá-las não é conveniência de produto: é a única forma de a metodologia sair da hipótese. Item que produz dado dessas hipóteses e não o instrumento não está pronto.

## 13. Performance

| Operação                                     | Orçamento     | Observação                                                               |
|----------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------|
| Cálculo do índice no cliente                 | < 50 ms       | É aritmética sobre 30 itens; qualquer coisa acima indica erro de desenho |
| Submissão do assessment (transação completa) | < 2 s p95     | Inclui cálculo, gravação, instanciação de riscos e derivação do plano    |
| Carregamento inicial em 4G                   | < 3 s         | Público-alvo usa o produto entre atendimentos                            |
| Bundle inicial                               | < 300 KB gzip | Logo em base64 no bundle é proibido                                      |
| Retorno visual de qualquer ação              | < 300 ms      | Estado de carregamento imediato; nunca tela parada                       |
| Operação de IA acima de 3 s                  | streaming     | Resposta progressiva obrigatória                                         |

**Regra:** orçamento é requisito de aceite, não otimização posterior. Mas otimização só se faz sobre medição — nunca sobre suposição.

## 14. Critérios para Evolução

Nenhuma funcionalidade nova entra no backlog sem responder às seis perguntas abaixo. Ausência de resposta é resposta negativa.

| Nº | Pergunta                                                             | Se a resposta for problemática                                                   |
|----|----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | Fortalece o ciclo preventivo ou compete com ele?                     | Se compete: reposicionar, desacoplar ou recusar. Nunca adicionar ao lado.        |
| 2  | Exige alterar a metodologia?                                         | Para. Vai para emenda da Especificação (§12.5 da Spec) antes de qualquer código. |
| 3  | Introduz decisão que deveria ser determinística?                     | Redesenhar. Não há exceção autorizada além da Spec §10.2.                        |
| 4  | Cria dado novo? Onde persiste, por quanto tempo, com que base legal? | Sem as três respostas, não entra.                                                |
| 5  | Degrada algum ativo estratégico (§15.3)?                             | Exige decisão explícita do fundador, registrada.                                 |
| 6  | Qual métrica prova que funcionou, e em que prazo?                    | Funcionalidade sem métrica de sucesso é opinião. Não entra.                      |

## 15. Governança

### 15.1. Quando uma decisão exige revisão arquitetural

Revisão arquitetural formal, com ADR, é obrigatória quando a mudança:

- altera qualquer coisa dentro de @lh/core ;
- cria ou remove tabela, ou altera o modelo de dados essencial;
- introduz dependência externa nova;
- altera fronteira entre camadas ou a regra de dependência;
- toca a fronteira determinístico × IA;
- altera contrato de rota já consumida;
- afeta autenticação, autorização, RLS ou retenção de dado;
- tem custo recorrente relevante em infraestrutura ou IA.

### 15.2. Quando um documento oficial deve ser atualizado

| Documento            | Gatilho                                                                     | Rito                                                                                                                                                  |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Especificação LHI®   | Qualquer mudança de método, parâmetro, escala ou faixa                      | Emenda formal com estudo de impacto sobre a base histórica, nota metodológica e incremento de versão. Aprovação do fundador. <b>Precede o código.</b> |
| Plano Diretor        | Mudança de arquitetura-alvo, de prioridade estratégica ou de sequenciamento | Revisão versionada. Documento aprovado não se altera em silêncio.                                                                                     |
| Anexo Técnico        | Novo contrato de API, papel, ambiente ou modelo de custo                    | Novo anexo ou revisão do existente.                                                                                                                   |
| Engineering Playbook | Nova convenção, novo limite, nova invariante                                | Nova versão do Playbook, com registro do que mudou.                                                                                                   |
| ADR                  | Decisão arquitetural pontual                                                | Aditivo e imutável. ADR não se edita: substitui-se por outro que o supersede.                                                                         |

### 15.3. Preservação dos ativos estratégicos

Os ativos e sua hierarquia estão definidos no Plano Diretor, Parte 6. Aqui ficam as obrigações de engenharia que os protegem no dia a dia:

| Ativo                      | Obrigação permanente da engenharia                                                                                                                                       |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Base de dados longitudinal | Nenhum dado do ciclo é descartado. Toda operação que apagaria histórico é bloqueada por desenho (INV-6). É o ativo mais valioso e o mais fácil de destruir por acidente. |
| Registro de Riscos         | Vive como dado versionado com autoria. Nenhuma norma citada sem vigência. Alteração jamais reescreve histórico.                                                          |
| Metodologia                | Só muda pelo rito de §15.2. Golden dataset é a barreira automática contra alteração silenciosa.                                                                          |
| Motor auditável            | Permanece puro, determinístico e integralmente coberto. Nenhuma exceção "temporária" a INV-1.                                                                            |
| Prompts                    | Permanecem no servidor. Nenhum PR os move para o cliente, em nenhuma circunstância.                                                                                      |
| UX e identidade            | Tokens congelados em @lh/ui . Estilo fora do design system é devolvido em revisão.                                                                                       |

## 16. Regras para implementação assistida por IA

Seção acrescida à estrutura solicitada, porque a implementação da Legal Health 2.0 será majoritariamente conduzida por assistente de IA — e um manual escrito apenas para humanos deixaria descoberto o principal modo de falha do arranjo.

Um assistente de IA erra de forma diferente de um humano: não erra por descuido, erra por **preencher lacunas com plausibilidade**. Diante de uma



instrução incompleta, tende a inferir algo razoável e seguir — e razoável não é o mesmo que aprovado. As regras abaixo existem para converter esse modo de falha em parada.

| ID   | Regra                                                                                                                                      | Razão                                                                                             |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| IA-1 | <b>Diante de lacuna, parar e perguntar.</b> Nunca inferir decisão de produto, de metodologia ou de negócio a partir de contexto.           | É o modo de falha dominante. Uma inferência plausível que contraria a Spec é pior que um atraso.  |
| IA-2 | Nunca inventar referência normativa, número de dispositivo, jurisprudência ou dado estatístico — nem em código, comentário, seed ou teste. | Norma inventada num produto de conformidade é o dano reputacional máximo.                         |
| IA-3 | Toda alteração metodológica cita o artigo da Especificação. Sem artigo aplicável, a alteração não é feita — é levada à emenda.             | Impede erosão silenciosa da metodologia por conveniência de implementação.                        |
| IA-4 | Não refatorar fora do escopo do item, mesmo identificando melhoria óbvia. Registrar como item novo.                                        | Refatoração oportunista dissolve a rastreabilidade entre PR e backlog.                            |
| IA-5 | Não criar abstração antecipando necessidade futura. Só ao terceiro caso real (E4).                                                         | Assistentes tendem a generalizar cedo demais, produzindo complexidade sem uso.                    |
| IA-6 | Ao produzir código, declarar explicitamente o que <b>não</b> foi verificado.                                                               | Silêncio sobre o não verificado é interpretado como verificado.                                   |
| IA-7 | Nenhum dado de exemplo com aparência de real: nada de CPF, CRM, nome de médico ou de clínica plausíveis em seed ou teste.                  | Dado sintético realista acaba em produção e vira incidente.                                       |
| IA-8 | Alteração em <b>core</b> , migração ou fronteira de IA exige segunda leitura humana antes do merge (§4).                                   | São as três superfícies onde erro é caro e difícil de reverter.                                   |
| IA-9 | Ao encontrar contradição entre documentos oficiais, apontá-la e parar — não escolher o mais conveniente.                                   | A hierarquia normativa (§0) resolve conflitos; escolha silenciosa cria precedente não autorizado. |

**Regra de encerramento.** Este Playbook governa *como* se implementa. Nenhuma de suas regras autoriza alterar *o que* foi decidido na Especificação ou no Plano Diretor. Diante de conflito entre entregar rápido e respeitar a hierarquia normativa, respeita-se a hierarquia — e o atraso é reportado, não absorvido em silêncio.